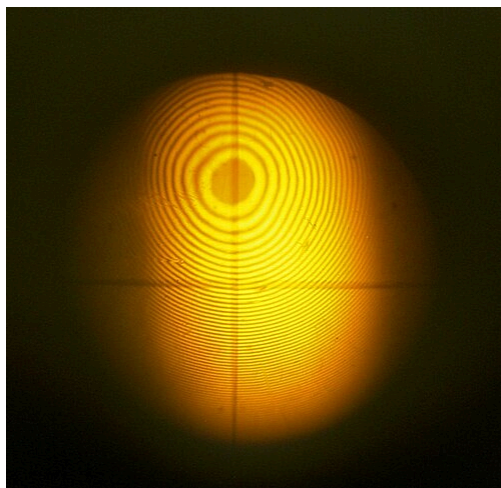


Кольца Ньютона

Кольца Ньютона — кольцеобразные [интерференционные](#) максимумы и минимумы, появляющиеся вокруг точки касания выпуклой [линзы](#) и плоскопараллельной пластины при прохождении [света](#) сквозь [линзу](#) и пластину. Впервые были описаны в 1675 году [И. Ньютоном](#)^[1].



Пример колец Ньютона

Описание

[Интерференционная](#) картина в виде колец возникает при отражении света от двух поверхностей, одна из которых плоская, а другая имеет относительно большой [радиус кривизны](#) и соприкасается с первой (например, стеклянная пластинка и плосковыпуклая [линза](#)). Если на такую систему в направлении, перпендикулярном плоской поверхности, падает пучок [монохроматического света](#), то световые волны, отражённые от каждой из упомянутых поверхностей, интерферируют между собой. Сформированная таким образом интерференционная картина в отражённом свете состоит из наблюдающегося в месте соприкосновения поверхностей тёмного кружка и окружающих его чередующихся между собой светлых и тёмных концентрических колец^[2].

Классическое объяснение явления

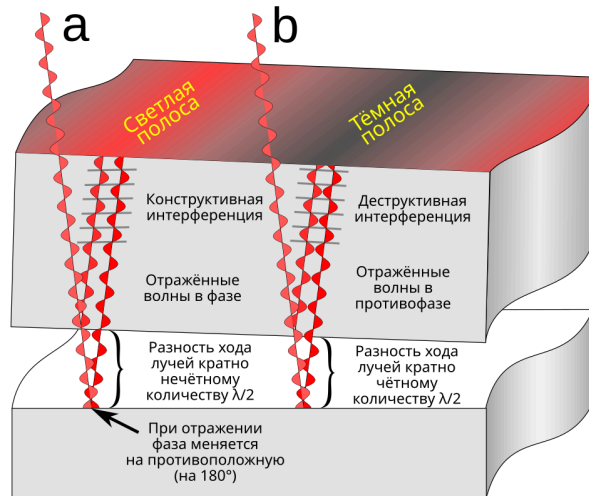
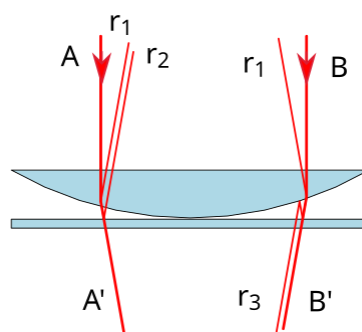


Схема образования тёмных и светлых интерференционных полос в клиновидном воздушном зазоре между двумя стеклянными пластинами. Зазор между поверхностями и [длина волны](#) световых волн на рисунке для наглядности сильно преувеличены.

Во времена Ньютона из-за недостатка сведений о природе света дать полное объяснение механизма возникновения колец было крайне трудно. Ньютон установил связь между размерами колец и кривизной линзы; он понимал, что наблюдаемый эффект связан со свойством периодичности света, но удовлетворительно объяснить причины образования колец удалось лишь значительно позже [Томасу Юнгу](#). В их основе лежит предположение о том, что свет — это [волны](#). Рассмотрим случай, когда монохроматическая волна падает почти перпендикулярно на плосковыпуклую [линзу](#).



Образование колец Ньютона в отражённом (слева) и в проходящем свете (справа)

Волна 1 появляется в результате отражения от выпуклой поверхности [линзы](#) на границе стекло-воздух, а волна 2 — в результате отражения от пластины на границе воздух-стекло. Эти волны [когерентны](#), то есть у них одинаковые длины волн, а разность их фаз постоянна. Разность фаз возникает из-за того, что волна 2 проходит больший путь, чем

волна 1. Если вторая волна отстаёт от первой на целое число длин волн, то, складываясь, волны усиливают друг друга.

$$\Delta = m\lambda - \max,$$

где m — любое целое число, λ — длина волны.

Напротив, если вторая волна отстаёт от первой на нечётное число полуволн, то колебания, вызванные ими, будут происходить в противоположных фазах, и волны гасят друг друга.

$$\Delta = (2m + 1)\frac{\lambda}{2} - \min,$$

где m — любое целое число, λ — длина волны.

Для учёта того, что в разных веществах скорость света различна, при определении положений минимумов и максимумов используют не разность хода, а оптическую разность хода (разность оптических длин пути).

Если nr — оптическая длина пути, где n — показатель преломления среды, а r — геометрическая длина пути световой волны, то получаем формулу оптической разности хода:

$$n_2 r_2 - n_1 r_1 = \Delta.$$

Если известен радиус кривизны R поверхности линзы, то можно вычислить, на каких расстояниях от точки соприкосновения линзы со стеклянной пластиной разности хода таковы, что волны определённой длины λ гасят друг друга. Эти расстояния и являются радиусами тёмных колец Ньютона. Необходимо также учитывать тот факт, что при отражении световой волны от оптически более плотной среды фаза волны меняется на π ; этим объясняется тёмное пятно в точке соприкосновения линзы и плоскопараллельной пластины. Линии постоянной толщины воздушной прослойки под сферической линзой представляют собой концентрические окружности при нормальном падении света, при наклонном — эллипсы.

Радиус k -го светлого кольца Ньютона (в предположении постоянного радиуса кривизны линзы) в отражённом свете выражается следующей формулой:

$$r_k = \sqrt{\left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda R}{n}},$$

где R — радиус кривизны линзы, $k = 1, 2, \dots$, λ — длина волны света в вакууме, n — показатель преломления среды между линзой и пластинкой.

Радиус k -го тёмного кольца Ньютона в отражённом свете определяется в соответствии с формулой:



$$r_k = \sqrt{k \frac{\lambda R}{n}}.$$

Использование

Кольца Ньютона используются для измерения радиусов кривизны поверхностей, для измерения [длин волн](#) света и [показателей преломления](#). В некоторых случаях (например, при сканировании изображений на плёнках или оптической печати с негатива) кольца Ньютона представляют собой нежелательное явление.

Используются в физиологии. Подсчёт форменных элементов производится после притирания покровного стекла и [камеры Горяева](#) до появления колец Ньютона^[3].



Примечания

1. [Гагарин А. П. Ньютона кольца](http://www.femto.com.ua/articles/part_2/2540.html) (http://www.femto.com.ua/articles/part_2/2540.html) // [Физическая энциклопедия](#) / Гл. ред. А. М. Прохоров. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1992. — Т. 3 Магнитоплазменный компрессор — Пойнтинга теорема. — С. 370—371. — 672 с. — 48 000 экз. — ISBN 5-85270-019-3.
2. [Ландсберг Г. С. Оптика](https://archive.org/details/isbn_5922103148) (https://archive.org/details/isbn_5922103148) . — М.: Физматлит, 2003. — С. 115 (https://archive.org/details/isbn_5922103148/page/n114) . — 848 с. — ISBN 5-9221-0314-8.
3. [Описание сетки камеры Горяева](http://cldtest.ru/hdbk/chamber) (<http://cldtest.ru/hdbk/chamber>) . Дата обращения: 10 июля 2015. [Архивировано](https://web.archive.org/web/20140903081001/http://cldtest.ru/hdbk/chamber) (<https://web.archive.org/web/20140903081001/http://cldtest.ru/hdbk/chamber>) 3 сентября 2014 года.

Ссылки

-  Медиафайлы по теме [Кольца Ньютона](#) на [Викискладе](#)
- [Фото колец Ньютона в красном монохроматическом свете](https://web.archive.org/web/20090518123622/http://public.fotki.com/ROBERT1010/scitech/newtons_rings.html) (https://web.archive.org/web/20090518123622/http://public.fotki.com/ROBERT1010/scitech/newtons_rings.html)
- [Стрижко А. Н. Определение радиуса кривизны плосковыпуклой линзы с помощью колец Ньютона](http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=29776&file=bstu39.pdf) (http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=29776&file=bstu39.pdf) . Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Дата обращения: 3 июня 2011. [Архивировано](https://www.webcitation.org/65U5sqFmo?url=http://window.edu.ru/window_catalog/files/r29776/bstu39.pdf) (https://www.webcitation.org/65U5sqFmo?url=http://window.edu.ru/window_catalog/files/r29776/bstu39.pdf) 16 февраля 2012 года.
- [Видеоролик с демонстрацией колец Ньютона.](https://www.youtube.com/watch?feature=pp&v=SxKS9JhxOrM) (<https://www.youtube.com/watch?feature=pp&v=SxKS9JhxOrM>)

[Сообщить об ошибке](#)

